

AgeCare

Diccionario de Datos de la Base de Datos

PostgreSQL 16.15 · versión 1.0

Proyecto	AgeCare — Plataforma de cuidado de adultos mayores
Asignatura	Capstone · PTY4614 · Portafolio de Título
Institución	Duoc UC — Sede San Andrés de Concepción
Empresa contraparte	Alloxentric
Docentes	Jazna Patricia Meza Hidalgo · Juan Pablo Mellado Alarcón
Equipo	Javier Cerna · Juan Pablo Mora Rosales · Benjamín Camus
Responsable del modelo de datos	Juan Pablo Mora Rosales
Fecha de generación	23 de septiembre de 2026

Documento generado automáticamente desde el catálogo interno de la base de datos en funcionamiento. No fue escrito a mano: refleja el estado real del esquema.

1. Propósito y alcance

Este documento describe la estructura completa de la base de datos de AgeCare: cada tabla, cada campo, su tipo de dato, si admite valores vacíos, su valor por defecto y su significado dentro del negocio. Incluye además las restricciones de integridad y los índices que sostienen el rendimiento de las consultas más frecuentes.

El contenido no se redactó manualmente. Se extrajo del catálogo interno de PostgreSQL (`pg_catalog`) sobre la base en funcionamiento, de modo que lo que aquí aparece es exactamente lo que existe en el motor. Las descripciones provienen de las sentencias `COMMENT ON` incluidas en los propios archivos de creación del esquema, versionados en el repositorio del proyecto.

16	163	106	49
tablas	campos	restricciones	índices

2. Convenciones del modelo

Idioma. Los nombres de tablas y campos están en inglés porque constituyen el contrato técnico con la aplicación móvil y con la especificación de endpoints del backend. Toda la documentación —este diccionario incluido— está en español, y vive dentro de la misma base mediante comentarios. De ese modo la documentación no puede quedar desactualizada respecto del esquema: se actualizan juntos.

Identificadores. Cada tabla usa como clave primaria un campo `id` de tipo `UUID` generado por la base. Se eligió `UUID` en vez de un número correlativo para que un identificador no permita deducir otro ni estimar el volumen de datos del sistema, algo relevante tratándose de información clínica.

Marcas de tiempo. Todos los campos de fecha y hora son `timestampz`, es decir, incluyen zona horaria. El campo `updated_at` lo mantiene automáticamente un disparador; no depende de que la aplicación se acuerde de actualizarlo.

Borrado. Las tablas con información que debe conservarse no eliminan filas: marcan la fecha en `deleted_at`. Un registro clínico no desaparece porque alguien cierre su cuenta.

Prefijos utilizados

Prefijo	Significado	Ejemplo
pk_ / _pkey	Clave primaria	pk_vital_readings
fk_	Clave foránea hacia otra tabla	fk_alerts_patient
uq_	Restricción de unicidad	uq_sos_events_alert
ck_	Regla de validación sobre los valores	ck_emergency_contacts_phone
ux_	Índice único, a veces parcial	ux_users_email_lower
ix_	Índice de apoyo a consultas	ix_alerts_patient_status
tg_	Disparador	tg_alerts_updated_at

3. Resumen de tablas

Las tablas se agrupan por el área funcional a la que sirven. Ese agrupamiento es organizativo: en la base todas conviven en el mismo esquema.

Tabla	Campos	Restr.	Índices	Descripción
Identidad y control de acceso				
users	11	3	2	Cuentas de usuario. El rol NO vive acá: un usuario puede tener roles distintos sobre distintos pacientes, y eso se resuelve en patient_members.
refresh_tokens	8	5	5	Sesiones activas. Guarda el hash del refresh token para poder revocarlo desde el servidor, algo que el access token (JWT sin estado) no permite.
push_devices	8	3	3	Aparatos registrados para recibir notificaciones push. Sin esto, las alertas no llegan a nadie.
patients	12	8	2	Adultos mayores de los que se lleva expediente. NO es un usuario: el paciente puede no tener cuenta. El vínculo entre personas y pacientes vive en patient_members.
patient_members	8	6	4	Vínculo entre usuarios y pacientes, con el rol de cada uno. Es el centro del control de acceso: ninguna consulta al expediente se ejecuta sin verificarla primero.
invitations	12	8	4	Invitaciones al círculo de cuidado. Se invita a un CORREO, no a un usuario: el invitado puede no tener cuenta todavía (endpoints 4.6 y 3.1).
Monitoreo de signos vitales				
wearables	10	5	4	Dispositivo vestible vinculado a un paciente. Guarda el aparato y su estado; las mediciones viven en vital_readings.
vital_readings	9	6	3	Mediciones de signos vitales. Particionada por mes (RNF-07) por el volumen del dominio: un wearable genera decenas de miles de filas diarias. Tabla append-only: una medición es un hecho ocurrido, no se edita ni se borra.
vital_thresholds	8	7	2	Rango normal de cada signo vital, por paciente. Define cuándo una lectura dispara una alerta vital_out_of_range. Los valores por defecto para pacientes nuevos se configuran globalmente (ticket AGE-308).
Medicación y adherencia				
medications	14	7	2	Plan de medicamentos: QUÉ se administra y CON QUÉ FRECUENCIA. Las tomas concretas se materializan en scheduled_doses.
scheduled_doses	11	11	4	Tomas concretas generadas a partir del plan. Existen ANTES de ocurrir, lo que permite registrar las ausencias y calcular la adherencia: sin estas filas no habría denominador.
Alertas y emergencias				
alerts	17	12	4	Alertas generadas por el sistema. Pilar central del producto: caída, vital fuera de rango, dosis no administrada, SOS y wearable sin datos.

Tabla	Campos	Restr.	Índices	Descripción
alert_deliveries	11	8	3	Una fila por cada intento de notificar a una persona sobre una alerta. No está en el Anexo A: se agrega porque sin ella los RNF-04 y RNF-05, que exigen latencias medibles, no se pueden comprobar.
notification_settings	6	5	2	Preferencias de notificación por usuario y tipo de alerta (endpoints 9.4 y 9.5).
emergency_contacts	10	4	2	Contactos de emergencia del paciente, en orden de escalamiento. No está en el Anexo A: se agrega porque el endpoint 9.6 debe devolver estos teléfonos y el RF-52 exige escalar a los siguientes cuando nadie atiende.
sos_events	8	8	3	Activaciones del botón de emergencia. Cada una genera exactamente una alerta crítica (UNIQUE sobre alert_id).

4. Detalle por tabla

Cada ficha presenta los campos en el orden en que están definidos, seguidos de las restricciones de integridad y los índices asociados.

4.1 alert_deliveries

Alertas y emergencias · 11 campos

Una fila por cada intento de notificar a una persona sobre una alerta. No está en el Anexo A: se agrega porque sin ella los RNF-04 y RNF-05, que exigen latencias medibles, no se pueden comprobar.

N°	Campo	Tipo de dato	¿Admite vacío?	Valor por defecto	Descripción
1	id	uuid	No	gen_random_uuid()	Identificador único del envío.
2	alert_id	uuid	No	–	Alerta que originó este envío.
3	user_id	uuid	No	–	Destinatario de la notificación.
4	push_device_id	uuid	Sí	–	Dispositivo al que se envió. NULL en canales que no son push, como correo.
5	channel	texto (máx. 10)	No	'push '	push es el canal principal. Los demás cubren el RF-82: vía alternativa cuando el push no se puede entregar.
6	status	texto (máx. 10)	No	'queued '	Avance del envío: en cola, enviado, entregado, abierto o fallido.
7	sent_at	fecha y hora (con zona)	Sí	–	Momento en que el backend entregó la notificación al proveedor de push.
8	delivered_at	fecha y hora (con zona)	Sí	–	Momento en que el proveedor confirmó la entrega al aparato. La diferencia con sent_at es la latencia que mide el RNF-05.
9	opened_at	fecha y hora (con zona)	Sí	–	Momento en que el usuario abrió la notificación. Distinto de delivered_at: llegar no es lo mismo que enterarse.
10	error_detail	texto (máx. 300)	Sí	–	Motivo del fallo. Es obligatorio cuando el estado es fallido, para que ningún error quede sin explicación.
11	created_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Momento en que se encoló el envío.

Restricciones de integridad

Restricción	Tipo	Definición
ck_alert_deliveries_channel	Validacion	CHECK (((channel)::text = ANY ((ARRAY['push'::character varying, 'email'::character varying, 'sms'::character varying, 'in_app'::character varying])::text[])))
ck_alert_deliveries_failed	Validacion	CHECK (((status)::text <> 'failed'::text) OR (error_detail IS NOT NULL)))
ck_alert_deliveries_order	Validacion	CHECK (((delivered_at IS NULL) OR (sent_at IS NULL) OR (delivered_at >= sent_at)) AND ((opened_at IS NULL) OR (delivered_at IS NULL) OR (opened_at >= delivered_at)))
ck_alert_deliveries_status	Validacion	CHECK (((status)::text = ANY ((ARRAY['queued'::character varying, 'sent'::character varying, 'delivered'::character varying, 'opened'::character varying, 'failed'::character varying])::text[])))
fk_alert_deliveries_alert	Clave foranea	FOREIGN KEY (alert_id) REFERENCES alerts(id) ON DELETE CASCADE
fk_alert_deliveries_device	Clave foranea	FOREIGN KEY (push_device_id) REFERENCES push_devices(id) ON DELETE SET NULL
fk_alert_deliveries_user	Clave foranea	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
alert_deliveries_pkey	Clave primaria	PRIMARY KEY (id)

Índices

Índice	Definición
alert_deliveries_pkey	(id)
ix_alert_deliveries_alert	(alert_id)
ix_alert_deliveries_failed	(created_at) WHERE ((status)::text = 'failed'::text)

4.2 alerts

Alertas y emergencias · 17 campos

Alertas generadas por el sistema. Pilar central del producto: caída, vital fuera de rango, dosis no administrada, SOS y wearable sin datos.

N°	Campo	Tipo de dato	¿Admite vacío?	Valor por defecto	Descripción
1	id	uuid	No	gen_random_uuid()	Identificador único de la alerta.
2	patient_id	uuid	No	—	Paciente sobre el que se generó la alerta.
3	type	texto (máx. 20)	No	—	Motivo de la alerta: caída, signo vital fuera de rango, dosis no administrada, botón de emergencia o wearable sin sincronizar.
4	severity	texto (máx. 10)	No	—	Gravedad: informativa, de aviso o crítica. Las críticas abren el flujo de acción inmediata en la aplicación.
5	title	texto (máx. 120)	No	—	Texto corto que se muestra en la notificación y en el centro de alertas.
6	detail	texto libre	Sí	—	Explicación ampliada que se ve al abrir la alerta.
7	payload	jsonb	Sí	—	Datos que originaron la alerta: la lectura fuera de rango, la dosis omitida, etc. Sin estructura fija porque varía según el tipo.
8	dedup_key	texto (máx. 60)	Sí	—	Identifica la condición que originó la alerta (ej. spo2_low). Permite no repetir alertas por la misma causa dentro de 30 minutos (RF-46, AGE-501). La ventana de tiempo la evalúa el motor; la base aporta el índice.
9	status	texto (máx. 12)	No	'active'	Situación de la alerta: activa, atendida o resuelta. Las restricciones obligan a que sea coherente con las fechas de atención y resolución.
10	acknowledged_by	uuid	Sí	—	Usuario que atendió la alerta. Queda en NULL si esa cuenta se elimina, porque el registro clínico debe conservarse.
11	acknowledged_at	fecha y hora (con zona)	Sí	—	Momento en que alguien atendió la alerta. NO está en el Anexo A: se agrega porque sin ella es imposible medir el tiempo de respuesta que exigen el ticket AGE-508 y el objetivo específico de Fase 1.
12	resolved_by	uuid	Sí	—	Usuario que cerró la alerta.
13	resolved_at	fecha y hora (con zona)	Sí	—	Momento en que se dio por cerrada. Nunca puede ser anterior a la atención.
14	resolution_note	texto (máx. 500)	Sí	—	Explicación de cómo se resolvió, por ejemplo si fue una falsa alarma.
15	escalated_at	fecha y hora (con zona)	Sí	—	Momento en que se escaló a los siguientes contactos por falta de atención (RF-52). NULL = no escalada.

Nº	Campo	Tipo de dato	¿Admite vacío?	Valor por defecto	Descripción
16	created_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Momento en que se generó la alerta. Es el punto de partida para medir el tiempo de respuesta.
17	updated_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Fecha del último cambio. La mantiene el trigger.

Restricciones de integridad

Restricción	Tipo	Definición
ck_alerts_ack_pair	Validacion	CHECK (((acknowledged_at IS NULL) = (acknowledged_by IS NULL)))
ck_alerts_order	Validacion	CHECK (((resolved_at IS NULL) OR (acknowledged_at IS NULL) OR (resolved_at >= acknowledged_at)))
ck_alerts_resolved_pair	Validacion	CHECK (((resolved_at IS NULL) = (resolved_by IS NULL)))
ck_alerts_severity	Validacion	CHECK (((severity)::text = ANY ((ARRAY['info'::character varying, 'warning'::character varying, 'critical'::character varying])::text[])))
ck_alerts_status	Validacion	CHECK (((status)::text = ANY ((ARRAY['active'::character varying, 'acknowledged'::character varying, 'resolved'::character varying])::text[])))
ck_alerts_status_ack	Validacion	CHECK (((status)::text = 'active'::text) OR (acknowledged_at IS NOT NULL))
ck_alerts_status_resolved	Validacion	CHECK (((status)::text <> 'resolved'::text) OR (resolved_at IS NOT NULL))
ck_alerts_type	Validacion	CHECK (((type)::text = ANY ((ARRAY['fall'::character varying, 'vital_out_of_range'::character varying, 'missed_dose'::character varying, 'sos'::character varying, 'wearable_offline'::character varying])::text[])))
fk_alerts_acknowledged_by	Clave foranea	FOREIGN KEY (acknowledged_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
fk_alerts_patient	Clave foranea	FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patients(id) ON DELETE CASCADE
fk_alerts_resolved_by	Clave foranea	FOREIGN KEY (resolved_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
alerts_pkey	Clave primaria	PRIMARY KEY (id)

Índices

Índice	Definición
alerts_pkey	(id)
ix_alerts_dedup	(patient_id, dedup_key, created_at DESC) WHERE (dedup_key IS NOT NULL)

Índice	Definición
ix_alerts_patient_status	(patient_id, status, created_at DESC)
ix_alerts_pending_critical	(created_at) WHERE (((status)::text = 'active'::text) AND ((severity)::text = 'critical'::text))

4.3 emergency_contacts

Alertas y emergencias · 10 campos

Contactos de emergencia del paciente, en orden de escalamiento. No está en el Anexo A: se agrega porque el endpoint 9.6 debe devolver estos teléfonos y el RF-52 exige escalar a los siguientes cuando nadie atiende.

N°	Campo	Tipo de dato	¿Admite vacío?	Valor por defecto	Descripción
1	id	uuid	No	gen_random_uuid()	Identificador único del contacto.
2	patient_id	uuid	No	—	Paciente al que pertenece este contacto.
3	full_name	texto (máx. 120)	No	—	Nombre de la persona o servicio a quien avisar.
4	relationship	texto (máx. 40)	Sí	—	Relación con el paciente, por ejemplo hijo, vecina o servicio de emergencia.
5	phone	texto (máx. 16)	No	—	Teléfono en formato internacional. La restricción obliga a que empiece con el signo más y el código de país, para que la llamada funcione desde cualquier red.
6	escalation_order	entero corto	No	1	Prioridad de aviso: 1 primero. Sin este orden, "los siguientes contactos" del RF-52 no se puede implementar.
7	notes	texto (máx. 200)	Sí	—	Indicaciones útiles al momento de llamar, como el horario en que la persona está disponible.
8	created_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Fecha en que se agregó el contacto.
9	updated_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Fecha del último cambio. La mantiene el trigger.
10	deleted_at	fecha y hora (con zona)	Sí	—	Fecha en que se quitó el contacto. No se borra la fila para conservar el historial de a quién se avisó en emergencias pasadas.

Restricciones de integridad

Restricción	Tipo	Definición
ck_emergency_contacts_order	Validacion	CHECK (((escalation_order >= 1) AND (escalation_order <= 10)))
ck_emergency_contacts_phone	Validacion	CHECK (((phone)::text ~ '^\\+[0-9]{8,15}\$'::text))
fk_emergency_contacts_patient	Clave foranea	FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patients(id) ON DELETE CASCADE
emergency_contacts_pkey	Clave primaria	PRIMARY KEY (id)

Índices

Índice	Definición
emergency_contacts_pkey	(id)
ux_emergency_contacts_order	(patient_id, escalation_order) WHERE (deleted_at IS NULL)

4.4 invitations

Identidad y control de acceso · 12 campos

Invitaciones al círculo de cuidado. Se invita a un CORREO, no a un usuario: el invitado puede no tener cuenta todavía (endpoints 4.6 y 3.1).

N°	Campo	Tipo de dato	¿Admite vacío?	Valor por defecto	Descripción
1	id	uuid	No	gen_random_uuid()	Identificador único de la invitación.
2	patient_id	uuid	No	—	Paciente al que se invita a acompañar.
3	email	texto (máx. 320)	No	—	Correo del invitado. Sin clave foránea a users porque puede no existir aún. La unicidad ignora mayúsculas (ver ux_invitations_pending).
4	role	texto (máx. 10)	No	—	Rol con el que entrará la persona invitada: familiar, cuidadora, médico o adulto mayor.
5	token_hash	texto (máx. 64)	No	—	SHA-256 del token de invitación. Nunca en claro: ese token da acceso a un expediente clínico.
6	invited_by	uuid	No	—	Quién envió la invitación. Normalmente el familiar administrador.
7	expires_at	fecha y hora (con zona)	No	—	Vencimiento. 7 días desde el envío, según el ticket AGE-202.
8	accepted_at	fecha y hora (con zona)	Sí	—	Fecha en que se aceptó. NULL mientras siga pendiente. El estado de la invitación se deduce de estas fechas, nunca se guarda como texto.
9	accepted_by	uuid	Sí	—	Usuario que aceptó. ON DELETE SET NULL: si borra su cuenta, la invitación sigue siendo parte de la historia del paciente.
10	revoked_at	fecha y hora (con zona)	Sí	—	Invitación anulada por el administrador antes de ser aceptada (ticket AGE-207).
11	created_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Fecha en que se envió la invitación.
12	updated_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Fecha del último cambio. La mantiene el trigger.

Restricciones de integridad

Restricción	Tipo	Definición
ck_invitations_accepted_pair	Validacion	CHECK (((accepted_at IS NULL) = (accepted_by IS NULL)))
ck_invitations_expires	Validacion	CHECK ((expires_at > created_at))

Restricción	Tipo	Definición
ck_invitations_not_both	Validacion	CHECK ((NOT ((accepted_at IS NOT NULL) AND (revoked_at IS NOT NULL))))
ck_invitations_role	Validacion	CHECK (((role)::text = ANY ((ARRAY['family'::character varying, 'caregiver'::character varying, 'doctor'::character varying, 'elder'::character varying]::text[])))
fk_invitations_accepted_by	Clave foranea	FOREIGN KEY (accepted_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
fk_invitations_invited_by	Clave foranea	FOREIGN KEY (invited_by) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
fk_invitations_patient	Clave foranea	FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patients(id) ON DELETE CASCADE
invitations_pkey	Clave primaria	PRIMARY KEY (id)

Índices

Índice	Definición
invitations_pkey	(id)
ix_invitations_patient	(patient_id)
ux_invitations_pending	(patient_id, lower((email)::text)) WHERE ((accepted_at IS NULL) AND (revoked_at IS NULL))
ux_invitations_token	(token_hash)

4.5 medications

Medicación y adherencia · 14 campos

Plan de medicamentos: QUÉ se administra y CON QUÉ FRECUENCIA. Las tomas concretas se materializan en scheduled_doses.

N°	Campo	Tipo de dato	¿Admite vacío?	Valor por defecto	Descripción
1	id	uuid	No	gen_random_uuid()	Identificador único del medicamento dentro del plan del paciente.
2	patient_id	uuid	No	—	Paciente que debe tomar este medicamento.
3	name	texto (máx. 120)	No	—	Nombre del medicamento tal como aparece en la receta.
4	dose	texto (máx. 60)	No	—	Cantidad por toma, por ejemplo "50 mg" o "media tableta". Se guarda como texto porque la receta puede expresarla de formas muy distintas.
5	instructions	texto libre	Sí	—	Indicaciones adicionales para la cuidadora, como tomar con comida o con abundante agua.
6	times	jsonb	No	—	Horarios de toma, como arreglo JSON de "HH:MM". Se interpretan en la zona horaria del paciente (RF-32). Sin normalizar: se lee completo para generar dosis, nunca se filtra por horario.
7	days_of_week	jsonb	No	'[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]'	Días de la semana, 1 = lunes a 7 = domingo. Por defecto todos.
8	start_date	fecha	No	—	Primer día del tratamiento. Desde esta fecha se generan las dosis programadas.
9	end_date	fecha	Sí	—	Último día del tratamiento. NULL significa que es permanente.
10	grace_window_min	entero corto	No	60	Minutos de tolerancia tras la hora programada antes de marcar la dosis como omitida y alertar (Anexo B).
11	prescribed_by	uuid	Sí	—	Quién definió el plan: médico o cuidadora (RF-24). ON DELETE SET NULL: el plan sobrevive a la cuenta.
12	discontinued_at	fecha y hora (con zona)	Sí	—	Descontinuación. Cancela las tomas futuras y conserva el historial (RF-27). NULL = vigente.
13	created_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Fecha en que se agregó el medicamento al plan.
14	updated_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Fecha del último cambio. La mantiene el trigger.

Restricciones de integridad

Restricción	Tipo	Definición
ck_medications_dates	Validacion	CHECK (((end_date IS NULL) OR (end_date >= start_date)))
ck_medications_days_array	Validacion	CHECK (((jsonb_typeof(days_of_week) = 'array'::text) AND (jsonb_array_length(days_of_week) > 0)))
ck_medications_grace	Validacion	CHECK (((grace_window_min >= 5) AND (grace_window_min <= 720)))
ck_medications_times_array	Validacion	CHECK (((jsonb_typeof(times) = 'array'::text) AND (jsonb_array_length(times) > 0)))
fk_medications_patient	Clave foranea	FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patients(id) ON DELETE CASCADE
fk_medications_prescriber	Clave foranea	FOREIGN KEY (prescribed_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
medications_pkey	Clave primaria	PRIMARY KEY (id)

Índices

Índice	Definición
ix_medications_patient_active	(patient_id) WHERE (discontinued_at IS NULL)
medications_pkey	(id)

4.6 notification_settings

Alertas y emergencias · 6 campos

Preferencias de notificación por usuario y tipo de alerta (endpoints 9.4 y 9.5).

Nº	Campo	Tipo de dato	¿Admite vacío?	Valor por defecto	Descripción
1	id	uuid	No	gen_random_uuid()	Identificador único de la preferencia.
2	user_id	uuid	No	—	Usuario dueño de esta preferencia.
3	alert_type	texto (máx. 20)	No	—	Tipo de alerta al que aplica la preferencia.
4	push_enabled	booleano	No	true	Indica si el usuario quiere recibir avisos de este tipo. Una restricción impide desactivarlo cuando se trata de caídas o emergencias.
5	created_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Fecha en que se creó la preferencia.
6	updated_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Fecha del último cambio. La mantiene el trigger.

Restricciones de integridad

Restricción	Tipo	Definición
ck_notification_settings_critical_locked	Validacion	CHECK ((push_enabled OR ((alert_type)::text <> ALL ((ARRAY['fall'::character varying, 'sos'::character varying])::text[]))))
ck_notification_settings_type	Validacion	CHECK (((alert_type)::text = ANY ((ARRAY['fall'::character varying, 'vital_out_of_range'::character varying, 'missed_dose'::character varying, 'sos'::character varying, 'wearable_offline'::character varying])::text[])))
fk_notification_settings_user	Clave foranea	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
notification_settings_pkey	Clave primaria	PRIMARY KEY (id)
uq_notification_settings_pair	Unico	UNIQUE (user_id, alert_type)

Índices

Índice	Definición
notification_settings_pkey	(id)

Índice	Definición
uq_notification_settings_pair	(user_id, alert_type)

4.7 patient_members

Identidad y control de acceso · 8 campos

Vínculo entre usuarios y pacientes, con el rol de cada uno. Es el centro del control de acceso: ninguna consulta al expediente se ejecuta sin verificarla primero.

Nº	Campo	Tipo de dato	¿Admite vacío?	Valor por defecto	Descripción
1	id	uuid	No	gen_random_uuid()	Identificador único del vínculo entre un usuario y un paciente.
2	patient_id	uuid	No	—	Paciente al que se accede.
3	user_id	uuid	No	—	Usuario que tiene acceso a ese paciente.
4	role	texto (máx. 10)	No	—	Rol DE LA RELACIÓN, no de la persona: family caregiver doctor elder. El mismo usuario puede tener roles distintos sobre pacientes distintos.
5	is_owner	booleano	No	false	Familiar administrador del paciente. Lo crea el endpoint 4.1 y no puede ser eliminado (endpoint 4.8). Solo un rol family puede serlo.
6	created_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Fecha en que se otorgó el acceso.
7	updated_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Fecha del último cambio en el vínculo. La mantiene el trigger.
8	removed_at	fecha y hora (con zona)	Sí	—	Baja del círculo de cuidado. Se conserva la fila porque el endpoint 14.4 exige saber quién estuvo alguna vez en el círculo para validar las reseñas.

Restricciones de integridad

Restricción	Tipo	Definición
ck_patient_members_owner_is_family	Validacion	CHECK (((NOT is_owner) OR ((role)::text = 'family'::text)))
ck_patient_members_role	Validacion	CHECK (((role)::text = ANY ((ARRAY['family'::character varying, 'caregiver'::character varying, 'doctor'::character varying, 'elder'::character varying])::text[])))
fk_patient_members_patient	Clave foranea	FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patients(id) ON DELETE CASCADE
fk_patient_members_user	Clave foranea	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
patient_members_pkey	Clave primaria	PRIMARY KEY (id)
uq_patient_members_pair	Unico	UNIQUE (patient_id, user_id)

Índices

Índice	Definición
ix_patient_members_user	(user_id) WHERE (removed_at IS NULL)
patient_members_pkey	(id)
uq_patient_members_pair	(patient_id, user_id)
ux_patient_members_owner	(patient_id) WHERE is_owner

4.8 patients

Identidad y control de acceso · 12 campos

Adultos mayores de los que se lleva expediente. NO es un usuario: el paciente puede no tener cuenta. El vínculo entre personas y pacientes vive en patient_members.

N°	Campo	Tipo de dato	¿Admite vacío?	Valor por defecto	Descripción
1	id	uuid	No	gen_random_uuid()	Identificador interno del paciente.
2	full_name	texto (máx. 120)	No	—	Nombre completo del adulto mayor, 2 a 120 caracteres.
3	rut_number	entero	Sí	—	Número del RUT sin puntos ni dígito verificador. Se guarda como entero para que el formato de escritura no genere duplicados.
4	rut_dv	texto fijo (1)	Sí	—	Dígito verificador, 0-9 o K. Separado del número porque se calcula desde él (módulo 11) y así puede validarse.
5	birth_date	fecha	No	—	Fecha de nacimiento. La edad NO se almacena, se calcula: date_part('year', age(birth_date)).
6	sex	texto fijo (1)	No	—	M = masculino, F = femenino, O = otro.
7	photo_url	texto libre	Sí	—	Foto del paciente. Opcional.
8	conditions	jsonb	No	'[]'	Lista de padecimientos, como arreglo JSON. Se mantiene sin normalizar porque ningún endpoint de la v1 busca ni agrupa por padecimiento. Si esa necesidad aparece, se normaliza en una tabla aparte.
9	timezone	texto (máx. 50)	No	'America/Santiago'	Zona horaria IANA del paciente. Base del cálculo de horarios de medicación (RF-32). Por defecto America/Santiago.
10	created_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Fecha de creación del expediente.
11	updated_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Última modificación. La mantiene el trigger tg_patients_updated_at.
12	deleted_at	fecha y hora (con zona)	Sí	—	Baja lógica. El expediente clínico nunca se borra físicamente.

Restricciones de integridad

Restricción	Tipo	Definición
ck_patients_birth_date	Validacion	CHECK (((birth_date > '1900-01-01'::date) AND (birth_date <= CURRENT_DATE)))
ck_patients_conditions_array	Validacion	CHECK ((jsonb_typeof(conditions) = 'array'::text))

Restricción	Tipo	Definición
ck_patients_full_name_min	Validacion	CHECK ((char_length((full_name)::text) >= 2))
ck_patients_rut_dv	Validacion	CHECK (((rut_dv IS NULL) OR (rut_dv ~ '^[0-9K]\${'::text})))
ck_patients_rut_number	Validacion	CHECK (((rut_number IS NULL) OR ((rut_number >= 1000000) AND (rut_number <= 99999999))))
ck_patients_rut_pair	Validacion	CHECK (((rut_number IS NULL) = (rut_dv IS NULL)))
ck_patients_sex	Validacion	CHECK ((sex = ANY (ARRAY['M'::bpchar, 'F'::bpchar, 'O'::bpchar])))
patients_pkey	Clave primaria	PRIMARY KEY (id)

Índices

Índice	Definición
patients_pkey	(id)
ux_patients_rut	(rut_number) WHERE ((deleted_at IS NULL) AND (rut_number IS NOT NULL))

4.9 push_devices

Identidad y control de acceso · 8 campos

Aparatos registrados para recibir notificaciones push. Sin esto, las alertas no llegan a nadie.

Nº	Campo	Tipo de dato	¿Admite vacío?	Valor por defecto	Descripción
1	id	uuid	No	gen_random_uuid()	Identificador único del dispositivo registrado.
2	user_id	uuid	No	—	Dueño actual del aparato. Puede cambiar si otra persona inicia sesión en el mismo teléfono.
3	push_token	texto (máx. 255)	No	—	Código que entrega FCM o APNs. Identifica la instalación de la app, no a la persona. Único en toda la tabla.
4	platform	texto (máx. 10)	No	—	Sistema del aparato: ios android web.
5	is_active	booleano	No	true	false = se cerró sesión en ese aparato o el token dejó de ser válido. Se deja de enviar, pero no se borra.
6	last_seen_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Última vez que la app confirmó este aparato. Sirve para limpiar los abandonados.
7	created_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Primer registro del aparato.
8	updated_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Última modificación. La mantiene el trigger.

Restricciones de integridad

Restricción	Tipo	Definición
ck_push_devices_platform	Validacion	CHECK (((platform)::text = ANY ((ARRAY['ios'::character varying, 'android'::character varying, 'web'::character varying])::text[])))
fk_push_devices_user	Clave foranea	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
push_devices_pkey	Clave primaria	PRIMARY KEY (id)

Índices

Índice	Definición
ix_push_devices_user_active	(user_id) WHERE is_active

Índice	Definición
push_devices_pkey	(id)
ux_push_devices_token	(push_token)

4.10 refresh_tokens

Identidad y control de acceso · 8 campos

Sesiones activas. Guarda el hash del refresh token para poder revocarlo desde el servidor, algo que el access token (JWT sin estado) no permite.

Nº	Campo	Tipo de dato	¿Admite vacío?	Valor por defecto	Descripción
1	id	uuid	No	gen_random_uuid()	Identificador interno del registro de sesión.
2	user_id	uuid	No	—	Dueño de la sesión. ON DELETE CASCADE: un token no tiene valor sin su usuario.
3	family_id	uuid	No	—	Agrupar todos los tokens nacidos del mismo inicio de sesión. Permite revocar una sola sesión ante reutilización, sin desconectar los demás dispositivos (ticket AGE-104).
4	token_hash	texto (máx. 64)	No	—	SHA-256 en hexadecimal del token. Nunca el token en claro. Hash rápido a propósito: el token es aleatorio de 256 bits, no necesita resistencia a fuerza bruta.
5	expires_at	fecha y hora (con zona)	No	—	Vencimiento. 30 días desde la emisión, según la Documentación de Seguridad.
6	revoked_at	fecha y hora (con zona)	Sí	—	Momento de la revocación. NULL = vigente.
7	revoked_reason	texto (máx. 20)	Sí	—	Motivo: rotated logout reuse_detected password_reset account_disabled.
8	created_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Momento de emisión del token.

Restricciones de integridad

Restricción	Tipo	Definición
ck_refresh_tokens_expires	Validacion	CHECK ((expires_at > created_at))
ck_refresh_tokens_revoked_pair	Validacion	CHECK (((revoked_at IS NULL) = (revoked_reason IS NULL)))
ck_refresh_tokens_revoked_reason	Validacion	CHECK (((revoked_reason IS NULL) OR ((revoked_reason)::text = ANY ((ARRAY['rotated'::character varying, 'logout'::character varying, 'reuse_detected'::character varying, 'password_reset'::character varying, 'account_disabled'::character varying]))::text))))
fk_refresh_tokens_user	Clave foranea	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
refresh_tokens_pkey	Clave primaria	PRIMARY KEY (id)

Índices

Índice	Definición
ix_refresh_tokens_expires	(expires_at)
ix_refresh_tokens_family	(family_id)
ix_refresh_tokens_user_active	(user_id) WHERE (revoked_at IS NULL)
refresh_tokens_pkey	(id)
ux_refresh_tokens_hash	(token_hash)

4.11 scheduled_doses

Medicación y adherencia · 11 campos

Tomas concretas generadas a partir del plan. Existen ANTES de ocurrir, lo que permite registrar las ausencias y calcular la adherencia: sin estas filas no habría denominador.

Nº	Campo	Tipo de dato	¿Admite vacío?	Valor por defecto	Descripción
1	id	uuid	No	gen_random_uuid()	Identificador único de la dosis programada.
2	medication_id	uuid	No	—	Medicamento del que proviene esta dosis.
3	patient_id	uuid	No	—	Redundante respecto de medications.patient_id, pero evita un JOIN en la consulta más frecuente: la agenda del día.
4	scheduled_at	fecha y hora (con zona)	No	—	Momento exacto en que corresponde administrar la dosis. Junto con el medicamento forma la clave natural que evita duplicados si el proceso que genera las dosis se ejecuta dos veces.
5	status	texto (máx. 10)	No	'pending'	pending taken skipped postponed missed. Se almacena aunque missed sea deducible, porque el cambio de estado dispara una alerta y porque la adherencia se consulta sobre rangos amplios.
6	logged_by	uuid	Sí	—	Usuario que registró la toma o el rechazo. NULL si la dosis nunca se registró.
7	logged_at	fecha y hora (con zona)	Sí	—	Momento en que se registró. Comparado con scheduled_at permite medir si la toma fue puntual o tardía.
8	reason	texto (máx. 200)	Sí	—	Motivo de la omisión. Obligatorio cuando el estado es skipped (RF-29).
9	postponed_until	fecha y hora (con zona)	Sí	—	Nueva hora tras posponer. Máximo 4 horas después de lo programado (endpoint 6.6).
10	created_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Fecha en que el sistema generó esta dosis.
11	updated_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Fecha del último cambio de estado. La mantiene el trigger.

Restricciones de integridad

Restricción	Tipo	Definición
ck_scheduled_doses_logged_pair	Validacion	CHECK (((logged_at IS NULL) = (logged_by IS NULL)))
ck_scheduled_doses_logged_status	Validacion	CHECK (((status)::text <> ALL ((ARRAY['taken'::character varying, 'skipped'::character varying])::text[])) OR (logged_at IS NOT NULL)))

Restricción	Tipo	Definición
ck_scheduled_doses_postpone_limit	Validacion	CHECK (((postponed_until IS NULL) OR (postponed_until <= (scheduled_at + '04:00:00'::interval))))
ck_scheduled_doses_postponed	Validacion	CHECK (((status)::text <> 'postponed'::text) OR (postponed_until IS NOT NULL))
ck_scheduled_doses_skip_reason	Validacion	CHECK (((status)::text <> 'skipped'::text) OR (reason IS NOT NULL))
ck_scheduled_doses_status	Validacion	CHECK (((status)::text = ANY ((ARRAY['pending'::character varying, 'taken'::character varying, 'skipped'::character varying, 'postponed'::character varying, 'missed'::character varying])::text[])))
fk_scheduled_doses_medication	Clave foranea	FOREIGN KEY (medication_id) REFERENCES medications(id) ON DELETE CASCADE
fk_scheduled_doses_patient	Clave foranea	FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patients(id) ON DELETE CASCADE
fk_scheduled_doses_user	Clave foranea	FOREIGN KEY (logged_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
scheduled_doses_pkey	Clave primaria	PRIMARY KEY (id)
uq_scheduled_doses_slot	Unico	UNIQUE (medication_id, scheduled_at)

Índices

Índice	Definición
ix_scheduled_doses_patient_time	(patient_id, scheduled_at DESC)
ix_scheduled_doses_pending	(scheduled_at) WHERE ((status)::text = 'pending'::text)
scheduled_doses_pkey	(id)
uq_scheduled_doses_slot	(medication_id, scheduled_at)

4.12 sos_events

Alertas y emergencias · 8 campos

Activaciones del botón de emergencia. Cada una genera exactamente una alerta crítica (UNIQUE sobre alert_id).

Nº	Campo	Tipo de dato	¿Admite vacío?	Valor por defecto	Descripción
1	id	uuid	No	gen_random_uuid()	Identificador único de la activación del botón de emergencia.
2	patient_id	uuid	No	—	Paciente involucrado en la emergencia.
3	triggered_by	uuid	Sí	—	Quién lo activó: cuidadora o el propio adulto mayor (RF-51). ON DELETE SET NULL: el evento queda en el expediente.
4	alert_id	uuid	No	—	Alerta crítica que generó esta activación. La restricción de unicidad garantiza que cada SOS tenga exactamente una alerta.
5	note	texto (máx. 300)	Sí	—	Descripción breve de lo ocurrido, escrita por quien activó el botón.
6	latitude	decimal (9,6)	Sí	—	Ubicación al momento del SOS. No está en el Anexo A, pero la app la captura: el pubspec.yaml incluye geolocator con el comentario "ubicación para SOS".
7	longitude	decimal (9,6)	Sí	—	Longitud del lugar donde se activó el SOS. Se guarda junto con la latitud o ninguna de las dos.
8	created_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Momento exacto de la activación.

Restricciones de integridad

Restricción	Tipo	Definición
ck_sos_events_coords	Validacion	CHECK (((latitude IS NULL) = (longitude IS NULL)))
ck_sos_events_lat	Validacion	CHECK (((latitude IS NULL) OR ((latitude >= ('-90'::integer)::numeric) AND (latitude <= (90)::numeric))))
ck_sos_events_lng	Validacion	CHECK (((longitude IS NULL) OR ((longitude >= ('-180'::integer)::numeric) AND (longitude <= (180)::numeric))))
fk_sos_events_alert	Clave foranea	FOREIGN KEY (alert_id) REFERENCES alerts(id) ON DELETE CASCADE
fk_sos_events_patient	Clave foranea	FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patients(id) ON DELETE CASCADE
fk_sos_events_user	Clave foranea	FOREIGN KEY (triggered_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
sos_events_pkey	Clave primaria	PRIMARY KEY (id)

Restricción	Tipo	Definición
uq_sos_events_alert	Unico	UNIQUE (alert_id)

Índices

Índice	Definición
ix_sos_events_patient	(patient_id, created_at DESC)
sos_events_pkey	(id)
uq_sos_events_alert	(alert_id)

4.13 users

Identidad y control de acceso · 11 campos

Cuentas de usuario. El rol NO vive acá: un usuario puede tener roles distintos sobre distintos pacientes, y eso se resuelve en patient_members.

N°	Campo	Tipo de dato	¿Admite vacío?	Valor por defecto	Descripción
1	id	uuid	No	gen_random_uuid()	Identificador interno. UUID generado por la base.
2	email	texto (máx. 254)	No	—	Correo de acceso. Unicidad garantizada por ux_users_email_lower, sin distinguir mayúsculas.
3	password_hash	texto (máx. 255)	No	—	Hash argon2 o bcrypt. Nunca la contraseña en claro. Largo holgado porque el algoritmo aún no está decidido.
4	full_name	texto (máx. 120)	No	—	Nombre completo, 2 a 120 caracteres. Se evaluó separarlo y se mantuvo unido por contrato con la API.
5	phone	texto (máx. 16)	Sí	—	Teléfono en formato E.164, opcional.
6	avatar_url	texto libre	Sí	—	URL de la foto de perfil. Opcional.
7	locale	texto (máx. 5)	No	'es'	Idioma preferido de la interfaz. es en.
8	is_active	booleano	No	true	false = cuenta desactivada por soporte. Ticket AGE-208.
9	created_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Fecha de creación del registro.
10	updated_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Fecha de última modificación. La mantiene el trigger tg_users_updated_at.
11	deleted_at	fecha y hora (con zona)	Sí	—	Baja lógica para la eliminación de cuenta. Ticket AGE-1007, requisito de Google Play. NULL = vigente.

Restricciones de integridad

Restricción	Tipo	Definición
ck_users_full_name_min	Validacion	CHECK ((char_length((full_name)::text) >= 2))
ck_users_locale	Validacion	CHECK (((locale)::text = ANY ((ARRAY['es'::character varying, 'en'::character varying])::text[])))
users_pkey	Clave primaria	PRIMARY KEY (id)

Índices

Índice	Definición
users_pkey	(id)
ux_users_email_lower	(lower((email)::text))

4.14 vital_readings

Monitoreo de signos vitales · 9 campos

Mediciones de signos vitales. Particionada por mes (RNF-07) por el volumen del dominio: un wearable genera decenas de miles de filas diarias. Tabla append-only: una medición es un hecho ocurrido, no se edita ni se borra.

N°	Campo	Tipo de dato	¿Admite vacío?	Valor por defecto	Descripción
1	id	uuid	No	gen_random_uuid()	Identificador de la lectura. Forma la clave primaria junto a measured_at, porque Postgres exige que la PK de una tabla particionada incluya la columna de particionamiento.
2	patient_id	uuid	No	—	Paciente al que pertenece la medición.
3	type	texto (máx. 16)	No	—	Tipo de signo vital, según la enumeración VitalType de la especificación.
4	value	decimal (8,2)	No	—	Valor principal. En presión arterial corresponde a la sistólica.
5	value_secondary	decimal (8,2)	Sí	—	Solo para presión arterial: la diastólica. NULL en todos los demás tipos, garantizado por CHECK.
6	measured_at	fecha y hora (con zona)	No	—	Momento de la medición. Columna de particionamiento y parte de la clave de idempotencia.
7	source	texto (máx. 10)	No	—	wearable = automática del dispositivo. manual = registrada por la cuidadora (RF-18).
8	meta	jsonb	Sí	—	Datos adicionales del proveedor, sin estructura fija.
9	created_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Momento en que la medición llegó al servidor. Distinto de measured_at, que es cuando ocurrió.

Restricciones de integridad

Restricción	Tipo	Definición
ck_vital_readings_secondary	Validacion	CHECK (((value_secondary IS NULL) OR ((type)::text = 'blood_pressure'::text)))
ck_vital_readings_source	Validacion	CHECK (((source)::text = ANY ((ARRAY['wearable'::character varying, 'manual'::character varying])::text[])))
ck_vital_readings_type	Validacion	CHECK (((type)::text = ANY ((ARRAY['heart_rate'::character varying, 'spo2'::character varying, 'sleep'::character varying, 'steps'::character varying, 'sedentary_min'::character varying, 'fall_event'::character varying, 'blood_pressure'::character varying, 'temperature'::character varying, 'glucose'::character varying])::text[])))
fk_vital_readings_patient	Clave foranea	FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patients(id) ON DELETE CASCADE

Restricción	Tipo	Definición
pk_vital_readings	Clave primaria	PRIMARY KEY (id, measured_at)
uq_vital_readings_natural	Unico	UNIQUE (patient_id, type, measured_at, source)

Índices

Índice	Definición
ix_vital_readings_series	CREATE INDEX ix_vital_readings_series ON ONLY public.vital_readings USING btree (patient_id, type, measured_at DESC)
pk_vital_readings	CREATE UNIQUE INDEX pk_vital_readings ON ONLY public.vital_readings USING btree (id, measured_at)
uq_vital_readings_natural	CREATE UNIQUE INDEX uq_vital_readings_natural ON ONLY public.vital_readings USING btree (patient_id, type, measured_at, source)

4.15 vital_thresholds

Monitoreo de signos vitales · 8 campos

Rango normal de cada signo vital, por paciente. Define cuándo una lectura dispara una alerta vital_out_of_range. Los valores por defecto para pacientes nuevos se configuran globalmente (ticket AGE-308).

N°	Campo	Tipo de dato	¿Admite vacío?	Valor por defecto	Descripción
1	id	uuid	No	gen_random_uuid()	Identificador único del umbral configurado.
2	patient_id	uuid	No	–	Paciente al que se le configuró este rango.
3	type	texto (máx. 16)	No	–	Tipo de signo vital. La lista se repite respecto de vital_readings a propósito: una clave foránea a un catálogo costaría una verificación por cada una de los millones de inserciones de lecturas.
4	min_value	decimal (8,2)	Sí	–	Límite inferior. NULL si ese vital solo tiene techo, como la temperatura.
5	max_value	decimal (8,2)	Sí	–	Límite superior. NULL si ese vital solo tiene piso, como la saturación de oxígeno.
6	updated_by	uuid	Sí	–	Quién configuró el umbral por última vez, familiar o médico (RF-21). ON DELETE SET NULL: si borra su cuenta, el umbral sigue vigente.
7	created_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Fecha en que se definió el umbral.
8	updated_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Fecha del último ajuste. La mantiene el trigger.

Restricciones de integridad

Restricción	Tipo	Definición
ck_vital_thresholds_at_least_one	Validacion	CHECK (((min_value IS NOT NULL) OR (max_value IS NOT NULL)))
ck_vital_thresholds_range	Validacion	CHECK (((min_value IS NULL) OR (max_value IS NULL) OR (min_value < max_value)))
ck_vital_thresholds_type	Validacion	CHECK (((type)::text = ANY ((ARRAY['heart_rate'::character varying, 'spo2'::character varying, 'sleep'::character varying, 'steps'::character varying, 'sedentary_min'::character varying, 'fall_event'::character varying, 'blood_pressure'::character varying, 'temperature'::character varying, 'glucose'::character varying]))::text[])))
fk_vital_thresholds_patient	Clave foranea	FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patients(id) ON DELETE CASCADE
fk_vital_thresholds_user	Clave foranea	FOREIGN KEY (updated_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL

Restricción	Tipo	Definición
vital_thresholds_pkey	Clave primaria	PRIMARY KEY (id)
uq_vital_thresholds_patient_type	Unico	UNIQUE (patient_id, type)

Índices

Índice	Definición
uq_vital_thresholds_patient_type	(patient_id, type)
vital_thresholds_pkey	(id)

4.16 wearables

Monitoreo de signos vitales · 10 campos

Dispositivo vestible vinculado a un paciente. Guarda el aparato y su estado; las mediciones viven en vital_readings.

N°	Campo	Tipo de dato	¿Admite vacío?	Valor por defecto	Descripción
1	id	uuid	No	gen_random_uuid()	Identificador único del dispositivo vinculado.
2	patient_id	uuid	No	—	Paciente que lleva puesto el dispositivo.
3	provider	texto (máx. 20)	No	'simulator'	Origen de los datos: simulator (v1 del plan) healthkit health_connect garmin whoop, vía Spike API.
4	serial_number	texto (máx. 64)	No	—	Número de serie del aparato. Único junto al proveedor, y solo entre los vinculados: un reloj desvinculado puede asignarse a otro paciente.
5	model	texto (máx. 60)	Sí	—	Modelo comercial del dispositivo, como referencia para el soporte.
6	battery_pct	entero corto	Sí	—	Nivel de batería, 0 a 100. NULL si el aparato aún no ha reportado (RF-16).
7	last_sync_at	fecha y hora (con zona)	Sí	—	Última medición recibida. Base de la alerta wearable_offline: sin datos por más de 2 horas (Anexo B). NO se guarda un estado "conectado": se calcula comparando con la hora actual.
8	unlinked_at	fecha y hora (con zona)	Sí	—	Desvinculación. NULL = vigente. Se conserva la fila para mantener el historial de aparatos del paciente.
9	created_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Fecha en que se vinculó el dispositivo.
10	updated_at	fecha y hora (con zona)	No	now()	Fecha del último cambio. La mantiene el trigger.

Restricciones de integridad

Restricción	Tipo	Definición
ck_wearables_battery	Validacion	CHECK (((battery_pct IS NULL) OR ((battery_pct >= 0) AND (battery_pct <= 100))))
ck_wearables_provider	Validacion	CHECK (((provider)::text = ANY ((ARRAY['simulator'::character varying, 'healthkit'::character varying, 'health_connect'::character varying, 'garmin'::character varying, 'whoop'::character varying])::text[])))
ck_wearables_unlinked	Validacion	CHECK (((unlinked_at IS NULL) OR (unlinked_at >= created_at)))
fk_wearables_patient	Clave foranea	FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patients(id) ON DELETE CASCADE

Restricción	Tipo	Definición
wearables_pkey	Clave primaria	PRIMARY KEY (id)

Índices

Índice	Definición
ix_wearables_last_sync	(last_sync_at) WHERE (unlinked_at IS NULL)
ux_wearables_patient_active	(patient_id) WHERE (unlinked_at IS NULL)
ux_wearables_serial_active	(provider, serial_number) WHERE (unlinked_at IS NULL)
wearables_pkey	(id)

5. Anexo — Particionamiento de `vital_readings`

`vital_readings` es la única tabla particionada del modelo. Es también la que más crece: un solo paciente con un dispositivo genera del orden de mil lecturas al mes, y ese volumen se multiplica por cada paciente y cada año de uso.

La tabla está dividida por rangos mensuales sobre el campo `measured_at`. Cada mes vive en su propia partición física. Cuando una consulta pide, por ejemplo, las lecturas de los últimos siete días, el motor descarta de entrada todas las particiones fuera de ese rango y lee únicamente la del mes en curso. El efecto es que el tiempo de respuesta se mantiene estable aunque el histórico siga creciendo.

Las particiones no se crean a mano. La función `ensure_vital_readings_partitions(meses_adelante, meses_atrás)` las genera de forma idempotente: se puede ejecutar cuantas veces se quiera sin duplicar nada. Existe además una partición por defecto que actúa como red de seguridad; si alguna vez recibiera filas, sería señal de que falta crear particiones futuras.

Esta decisión responde al requisito no funcional RNF-07 del proyecto, referido al rendimiento de las consultas sobre series históricas de signos vitales.